

개발자 과제 안내서

Nextcloud 기반 문서 AI 채팅 시스템

면접 과제용 요구사항 정의서

문서 목적	지원자의 Full-stack 개발 역량과 AI 문서 검색 시스템 설계·구현 역량 평가
대상 시스템	Nextcloud + Backend API + Frontend + PDF 기반 AI Chat
권장 수행 기간	제출 기한에 맞추어 지원자가 구현 범위를 조정 가능
작성일	2026-05-12

1. 과제 개요

본 과제는 Nextcloud 를 파일 저장소로 활용하여 회사별 파일 접근 권한과 사용자별 저장공간 사용량을 관리하고, 업로드된 PDF 문서를 대상으로 AI 질의응답을 제공하는 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

사용자는 Nextcloud 에 PDF 파일을 업로드하거나 파일 목록에서 문서를 선택할 수 있다. 문서를 선택하면 화면 오른쪽에 AI 채팅창이 표시되며, 사용자가 질문을 입력하면 시스템은 해당 문서의 내용을 근거로 답변을 생성한다. 답변에는 파일명, 페이지 번호, 문단 위치, 근거 텍스트 일부가 함께 표시되어야 한다.

1.1 과제 목적

- Nextcloud 로컬 또는 자체 서버 환경을 구축하고 Backend/Frontend 와 연동한다.
- 회사 tenant 를 Nextcloud Group 으로 매핑하고 사용자별 quota 와 사용량을 관리한다.
- PDF 업로드, 텍스트 추출, 문서 분해, embedding 생성, 검색 인덱싱 흐름을 구현한다.
- 파일 선택 시 오른쪽 채팅창에서 문서 기반 질문과 답변을 제공한다.
- 답변의 근거가 되는 파일명, 페이지 번호, 문단 위치, 근거 텍스트를 함께 제시한다.
- 문서에 근거가 없는 질문은 “문서에서 확인 불가”라고 명확히 처리한다.

1.2 평가 대상 역량

역량	평가 내용
Full-stack 구현	Backend API, Frontend 화면, 파일 업로드, 관리자 화면을 유기적으로 구현하는 능력
Nextcloud 연동	WebDAV/OCS API 를 활용한 파일, 사용자, 그룹, quota 정보 연동 능력
AI 문서 검색	PDF 텍스트 추출, chunk 분해, Vector DB 검색, 답변 생성 흐름 설계 능력
권한/보안 설계	tenant 별 파일, 문서 인덱스, 채팅 이력을 분리하는 능력
UX 구성	파일 선택, PDF Viewer, 오른쪽 AI 채팅창, 근거 카드 표시를 자연스럽게 구성하는 능력
문서화	설치, 실행, 테스트 방법을 재현 가능하게 설명하는 능력

2. 서비스 화면 요구사항

화면은 파일 탐색 영역과 AI 채팅 영역을 함께 제공해야 한다. 지원자는 구현 난이도에 따라 관리자 화면과 사용자 화면을 분리하거나 하나의 화면에서 역할별 기능을 구분할 수 있다.

2.1 권장 화면 구성

영역	주요 기능
상단 영역	로그인 사용자 정보, 회사 선택 또는 현재 tenant 표시, 저장공간 사용량 요약
좌측 영역	Nextcloud 폴더/파일 목록, PDF 업로드 버튼, 인덱싱 상태 표시
중앙 영역	선택된 PDF 미리보기, 페이지 이동, 근거 위치 하이라이트 선택 구현
오른쪽 영역	AI 채팅창, 질문 입력, 답변 표시, 근거 카드 목록
관리자 영역	회사별 사용자 used/quota 리스트, 사용률 Progress Bar, 새로고침 버튼

상단: 사용자 정보 / tenant / 저장공간 사용량			
좌측 파일 영역	PDF 미리보기	오른쪽 AI 채팅창	
- 폴더/파일 목록	- 선택 문서 표시	- 질문 입력	
- PDF 업로드	- 페이지 이동	- 답변 표시	
- 인덱싱 상태	- 근거 위치 표시	- 근거 카드	

2.2 사용자 흐름

1. 사용자가 로그인한다.
2. Backend 는 사용자의 tenantId 와 Nextcloud Group 권한을 확인한다.

3. 사용자는 자신에게 허용된 Nextcloud 파일 목록을 조회한다.
4. 사용자가 PDF 파일을 업로드한다.
5. Backend 는 Nextcloud 에 파일을 저장하고 문서 메타데이터를 등록한다.
6. PDF 처리 Worker 는 파일에서 텍스트를 추출하고 검색 가능한 형태로 저장한다.
7. 사용자가 PDF 파일을 선택하면 오른쪽 AI 채팅창이 표시된다.
8. 사용자가 질문을 입력하면 시스템은 선택된 파일 또는 폴더 범위에서 관련 문단을 검색한다.
9. LLM 은 검색된 문단을 근거로 답변을 생성한다.
10. Frontend 는 답변과 함께 파일명, 페이지 번호, 문단 번호, 근거 텍스트를 표시한다.
11. 사용자가 근거 카드를 클릭하면 PDF Viewer 가 해당 페이지로 이동한다.

3. 기능 요구사항

3.1 Nextcloud 준비 및 tenant 관리

기능	요구사항
Nextcloud 설치	Docker Compose 또는 Snap 중 하나를 선택하여 로컬 또는 자체 서버 환경에 구축한다.
회사 관리	회사 tenant 는 Nextcloud Group 으로 매핑한다. 예: tenant-a, tenant-b
사용자 생성	각 회사에 사용자 3 명 이상을 생성하고 해당 Group 에 소속시킨다.
Quota 설정	사용자별 기본 quota 를 100MB 로 설정한다.
파일 업로드 테스트	최소 1 명 이상의 사용자는 파일 업로드를 통해 50MB 이상 사용하도록 구성한다.
인증 정보 관리	Nextcloud 관리자 계정, App Password, API Key 등은 환경변수로 관리한다.

3.2 사용자 저장공간 사용량 관리

기능	요구사항
사용량 조회	Nextcloud OCS Provisioning API 를 이용해 사용자별 used/quota 를 조회한다.
회사 단위 조회	특정 tenant 에 속한 사용자들의 사용량 목록을 제공한다.
필수 응답 필드	tenantId, userId 또는 email, usedBytes, quotaBytes, usagePercent, lastCollectedAt
관리자 화면	회사 선택 UI 와 사용자별 사용량 테이블을 제공한다.
Progress Bar	사용률을 시각적으로 표시한다. 색상 기준은 지원자가 자유롭게 정의한다.
오류 처리	Nextcloud API 장애 또는 인증 실패 시 5xx 응답과 안전한 오류 메시지를 반환한다.

3.3 파일 업로드 및 문서 목록

기능	요구사항
PDF 업로드	PDF 파일 업로드를 지원한다. PDF 총 용량은 200MB 이하 기준으로 테스트한다.
파일 저장	업로드된 파일은 Nextcloud 의 사용자 또는 tenant 전용 폴더에 저장한다.
파일 목록	Nextcloud 에 저장된 폴더와 PDF 파일 목록을 화면에 표시한다.
문서 상태	PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED 등 인덱싱 상태를 표시한다.
파일 선택	PDF 파일을 선택하면 오른쪽 AI 채팅창이 활성화된다.
검색 범위	단일 파일 기준 질문은 필수이며, 폴더 기준 질문은 선택 기능으로 구현할 수 있다.

3.4 PDF 처리 및 검색 인덱싱

단계	요구사항
파일 감지	PDF 업로드 완료 시 문서 처리 작업을 생성한다.
텍스트 추출	PDF 페이지별 텍스트를 추출한다. OCR 은 선택 기능으로 둔다.
문서 분해	페이지, 문단, 길이 기준으로 텍스트를 chunk 단위로 분해한다.
메타데이터 저장	tenantId, documentId, fileName, pageNo, paragraphNo, bbox 정보를 저장한다.
Embedding 생성	chunk 별 embedding 을 생성한다.
Vector DB 저장	embedding 과 메타데이터를 Vector DB 에 저장한다.
재처리	파일 변경 또는 인덱싱 실패 시 재처리할 수 있는 구조를 고려한다.

3.5 AI 채팅

기능	요구사항
----	------

Nextcloud 기반 문서 AI 채팅 시스템 개발 과제

기능	요구사항
질문 입력	오른쪽 채팅창에서 사용자가 자연어 질문을 입력한다.
검색 범위 제한	tenantId 와 documentId 또는 folderId 조건으로 문서를 검색한다.
답변 생성	검색된 문서 chunk 를 근거로 LLM 이 답변을 생성한다.
근거 제시	파일명, 페이지 번호, 문단 번호, 근거 텍스트 일부를 함께 제공한다.
근거 없음 처리	검색 결과가 부족하면 “문서에서 확인 불가”라고 답변한다.
환각 억제	문서에 없는 내용을 일반 지식으로 보완하지 않는다.
응답 시간	PDF 총 용량 200MB 이하 기준, 질의응답 처리 시간 10 초 이내를 목표로 한다.

4. 권장 아키텍처

MVP 단계에서는 Nextcloud 내부 앱으로 직접 개발하기보다, 별도 Web App 이 Nextcloud API 와 연동하는 구조를 권장한다. 이 방식은 개발 난이도, 유지보수성, 테스트 편의성 측면에서 유리하다.

4.1 구성 요소

구성 요소	역할
Frontend	React 기반 Web UI. 파일 목록, PDF Viewer, 오른쪽 AI Chat Panel, 관리자 사용량 화면 제공
Backend API	FastAPI, NestJS, Spring Boot 중 선택. 인증/권한, Nextcloud 연동, 파일 메타데이터, Chat API 제공
Nextcloud	파일 저장소, 사용자/그룹/Quota 관리, WebDAV/OCS API 제공
PostgreSQL	tenant, users, documents, chunks, chat_sessions, chat_messages 등 업무 데이터 저장
PDF Worker	PDF 텍스트 추출, 문서 분해, embedding 생성, Vector DB 저장
Vector DB	Qdrant, Milvus, pgvector 중 선택. tenantId/documentId 기반 필터 검색 필수
LLM/Embedding	문서 검색 결과를 바탕으로 답변 생성. 로컬 모델 또는 외부 API 선택 가능

4.2 논리 아키텍처



4.3 문서 질의응답 처리 흐름

- 질문 수신: POST /api/files/{fileId}/chat 또는 POST /api/folders/{folderId}/chat 호출
- 권한 검증: 사용자 tenantId, fileId, folderId 접근 가능 여부 확인
- 검색 조건 구성: tenantId + documentId 또는 tenantId + folderId 필터 구성
- Vector Search: 질문 embedding 을 생성하고 관련 chunk 를 검색
- Context 구성: 상위 chunk 의 텍스트와 메타데이터를 LLM prompt 에 포함
- 답변 생성: 문서 근거가 있는 내용만 답변하도록 시스템 지시
- 근거 반환: source 배열에 파일명, 페이지, 문단, 텍스트 일부, bbox 정보를 포함
- 화면 표시: 답변과 근거 카드를 채팅창에 표시하고 PDF Viewer 이동 기능 제공

5. 데이터 모델

5.1 기본 테이블

테이블	주요 컬럼	설명
tenants	tenant_id(PK), name, nc_group_id, created_at	회사와 Nextcloud Group 매핑
users	user_id(PK), tenant_id(FK), email, nc_user_id, created_at	서비스 사용자와 Nextcloud 사용자 매핑

5.2 문서 및 채팅 테이블

테이블	주요 컬럼	설명
documents	document_id, tenant_id, owner_user_id, nc_file_id, file_name, nc_path, mime_type, file_size, index_status, created_at, indexed_at	Nextcloud 파일과 AI 인덱싱 상태 관리
document_chunks	chunk_id, document_id, tenant_id, page_no, paragraph_no, chunk_text, bbox_json, embedding_id, created_at	PDF 텍스트 chunk 및 근거 위치 관리
chat_sessions	session_id, tenant_id, user_id, document_id, folder_id, created_at	파일 또는 폴더 기준 채팅 세션 관리
chat_messages	message_id, session_id, role, message, sources_json, created_at	사용자 질문과 AI 답변, 근거 JSON 저장

5.3 Vector DB 메타데이터 예시

```
{
  "tenantId": "tenant-a",
  "documentId": "doc_001",
  "fileName": "contract.pdf",
  "pageNo": 5,
  "paragraphNo": 3,
  "chunkId": "chunk_083",
  "ncPath": "/tenant-a/documents/contract.pdf",
  "bbox": [72, 180, 520, 230]
}
```

6. API 명세 예시

6.1 Tenant 사용자 사용량 조회

```
GET /api/admin/tenants/{tenantId}/users-usage

Response 200
{
  "tenantId": "tenant-a",
  "users": [
    {
      "userId": "user-a1",
      "email": "user-a1@datco.kr",
      "usedBytes": 52428800,
      "quotaBytes": 104857600,
      "usagePercent": 50,
      "lastCollectedAt": "2026-05-12T10:00:00+09:00"
    }
  ]
}
```

6.2 파일 업로드

```
POST /api/tenants/{tenantId}/files
Content-Type: multipart/form-data
```

```
Response 201
{
  "fileId": "file_001",
  "tenantId": "tenant-a",
  "fileName": "contract.pdf",
  "nextcloudPath": "/tenant-a/documents/contract.pdf",
  "indexStatus": "PENDING"
}
```

6.3 문서 인덱싱 상태 조회

```
GET /api/files/{fileId}/index-status
```

```
Response 200
{
  "fileId": "file_001",
  "status": "COMPLETED",
  "pageCount": 12,
  "chunkCount": 86,
  "indexedAt": "2026-05-12T10:05:00+09:00"
}
```

6.4 파일 기반 질문

```
POST /api/files/{fileId}/chat
```

```
Request
{
  "question": "이 계약서에서 납품 지연 시 패널티 조건은 무엇인가요?"
}
```

```
Response 200
{
  "answer": "문서 기준으로 납품 지연 시 지체일수에 따라 계약금액의 일정 비율을 패널티로 부과합니다.",
  "sources": [
    {
      "fileName": "contract.pdf",
      "pageNo": 5,
      "paragraphNo": 3,
      "text": "납품 지연 시 지체일수 1일당 계약금액의 ...",
      "bbox": [72, 180, 520, 230]
    }
  ]
}
```

6.5 폴더 기반 질문 - 선택 기능

```
POST /api/folders/{folderId}/chat
```

```
Request
{
  "question": "이 폴더 안의 계약서들 중 유지보수 조건이 가장 긴 문서는 무엇인가요?"
}
```

```
Response 200
{
  "answer": "문서에서 확인된 유지보수 기간 기준으로 A 계약서가 가장 길니다.",
  "sources": [
    {
      "fileName": "A_contract.pdf",
      "pageNo": 8,
      "paragraphNo": 2,
      "text": "유지보수 기간은 검수 완료일로부터 24개월로 한다."
    }
  ]
}
```

}

7. 보안 및 권한 요구사항

본 시스템에서 가장 중요한 보안 원칙은 **tenant** 간 데이터 격리이다. Nextcloud 의 파일 권한뿐 아니라 PostgreSQL, Vector DB, Chat History 조회 조건에도 **tenantId** 를 반드시 적용해야 한다.

항목	요구사항
Tenant 격리	모든 API 요청에서 사용자 tenantId 를 검증하고, DB/Vector 검색 조건에 tenantId 를 포함한다.
파일 권한	Nextcloud WebDAV 접근 전 해당 파일이 사용자 또는 tenant 에 허용된 파일인지 확인한다.
Vector DB 격리	검색 시 tenantId 필터를 강제한다. 전체 Vector DB 검색을 금지한다.
비밀정보 관리	Nextcloud App Password, LLM API Key, DB Password 는 환경변수 또는 Secret Manager 로 관리한다.
로그 관리	질문/답변 로그에는 민감정보가 포함될 수 있으므로 접근 권한과 보관 기간을 정의한다.
오류 처리	Nextcloud API 실패 시 민감정보를 제외한 오류 메시지를 반환한다.
환각 억제	검색 근거가 없는 경우 일반 지식으로 답변하지 않고 “문서에서 확인 불가”를 반환한다.

8. 필수 테스트 시나리오

번호	테스트	기대 결과
1	tenant-a 사용자로 로그인	tenant-a 에 허용된 파일만 표시된다.
2	tenant-b 파일 직접 접근 시도	403 Forbidden 또는 접근 불가 메시지를 반환한다.
3	PDF 파일 업로드	Nextcloud 에 파일이 저장되고 documents 에 PENDING 상태로 등록된다.
4	PDF 인덱싱 완료	indexStatus 가 COMPLETED 로 변경되고 chunkCount 가 표시된다.
5	파일 선택	오른쪽 AI 채팅창이 표시된다.
6	문서 내용 질문	답변과 파일명/페이지/문단/근거 텍스트가 표시된다.
7	문서에 없는 질문	“문서에서 확인 불가”라고 표시된다.
8	50MB 이상 파일 업로드	used/quota 사용률이 50% 이상으로 표시된다.
9	Nextcloud API 인증 실패	Backend 가 5xx 오류와 안전한 메시지를 반환한다.
10	Vector DB 장애	채팅 응답 실패 메시지를 표시하고 시스템 로그에 원인을 기록한다.

9. 제출물

제출물	설명
Git Repository	backend, frontend, pdf-worker, infra, docker-compose 포함
README.md	Nextcloud 설치, 그룹/사용자/quota 설정, Backend/Frontend 실행, AI 채팅 테스트 방법
설계 문서	전체 아키텍처, 데이터 모델, API 명세, 문서 검색 처리 흐름, 권한/보안 고려사항
API 응답 예시	사용량 조회, 파일 업로드, 인덱싱 상태, 채팅 응답 JSON 예시
실행 화면 캡처	tenant 별 사용량 화면, 파일 선택 + 오른쪽 채팅창, 근거 표시 화면. 선택 사항으로 데모 영상 제출 가능

10. 평가 기준

평가 항목	평가 기준
기능 완성도	Nextcloud 구축, tenant/group 매핑, quota 조회, PDF 업로드, 문서 채팅이 동작하는가
정확성	used/quota/usagePercent 계산이 정확하고, 문서 검색 및 답변 근거가 정확한가
환각 억제	문서에 없는 내용을 답변하지 않고 “문서에서 확인 불가” 처리를 하는가
권한/보안	tenant 간 파일, 임베딩, 채팅 이력 접근이 분리되는가
UX	파일 선택 후 오른쪽 채팅창, 근거 카드, 페이지 이동 기능이 자연스러운가
코드 품질	Backend/Frontend/Worker 구조가 분리되고 예외 처리가 명확한가
문서화	설치와 실행 절차가 재현 가능하게 작성되어 있는가

11. MVP 구현 범위 권장안

지원자는 제출 기한과 개발 환경을 고려하여 아래 순서로 구현 범위를 조정할 수 있다.

단계	구현 범위
1 단계	Nextcloud Docker Compose 구축, tenant-a/tenant-b Group 생성, 사용자 및 quota 설정
2 단계	Backend 에서 OCS API 로 사용자별 used/quota 조회 API 구현
3 단계	Frontend 관리자 화면에서 tenant 선택 및 사용자 저장공간 테이블 표시
4 단계	PDF 업로드 및 Nextcloud 파일 목록 표시
5 단계	PDF 텍스트 추출, chunk 분해, embedding 저장
6 단계	파일 선택 시 오른쪽 AI 채팅창에서 질문/답변 제공
7 단계	근거 파일명/페이지/문단 표시 및 PDF Viewer 페이지 이동
8 단계	권한 검증, 오류 처리, README, 실행 화면 캡처 정리